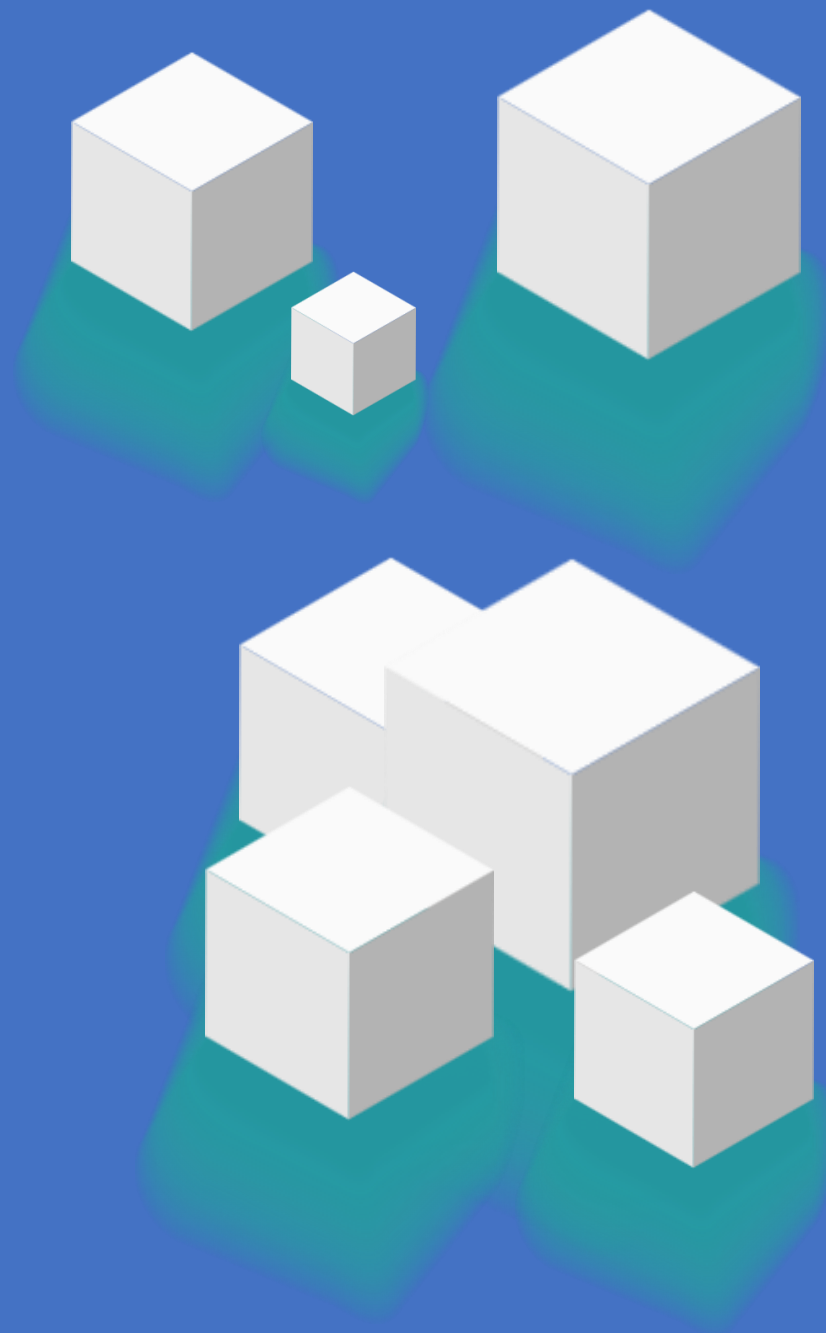
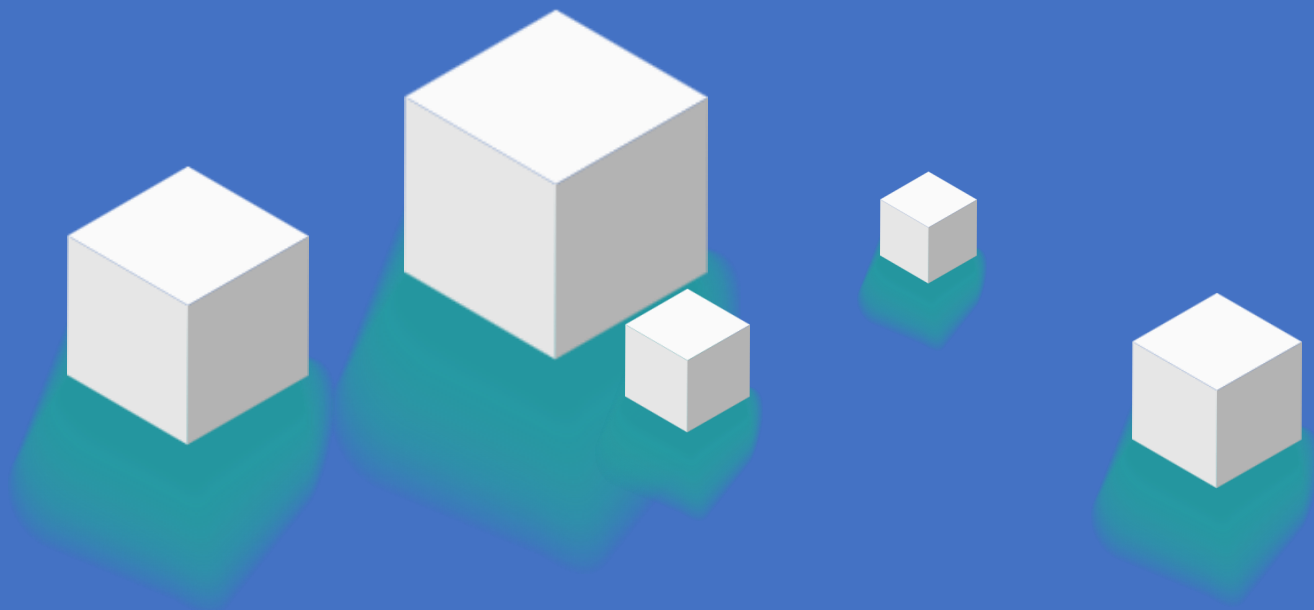


纠缠量化



>> 今天的学习目标

缠论量化

- 经典缠论量化策略

分型、笔、中枢、线段

CASE：K线包含处理与分型识别

CASE：中枢识别与可视化

- 缠论买卖点实战

一买：趋势背驰

二买：回调确认

三买：中枢突破

CASE：宁德时代买卖点信号

CASE：贵州茅台924行情

CASE：平安银行行情

CASE：缠论三买策略回测

CASE：量价增强策略

CASE：多周期缠论策略

CASE：ML增强缠论策略

经典缠论量化策略

核心原理

Thinking: 海龟策略的痛点是什么? 在茅台上9笔交易只有1笔盈利 => 因为假突破太多。

那有没有办法在突破之前, 先判断市场处于什么结构中?

缠论的回答: 先识别市场结构(中枢), 再寻找买卖点。

不是看价格有没有创新高, 而是看中枢突破后回踩是否守住。

维度	海龟交易	缠论量化
核心哲学	突破 -> 跟随趋势	结构 -> 识别转折点
信号逻辑	价格突破N日高/低	分型/笔/中枢的数学定义
买卖依据	价格创新高就买	中枢突破回踩不破就买
风险管理	ATR仓位管理(波动率)	中枢结构定义止损位
市场观	不预测, 跟随	不预测, 但识别结构

缠论是什么？

Thinking: 缠论是什么？

缠论不是一个指标, 而是一套市场结构的数字化描述系统,

K线 -> 合并K线 -> 分型 -> 笔 -> 线段 -> 中枢 -> 买卖点

每一层都建立在前一层之上, 层层递进。

=> 类似: 字母(分型) -> 单词(笔) -> 句子(线段) -> 段落(中枢) -> 文章含义(买卖点)

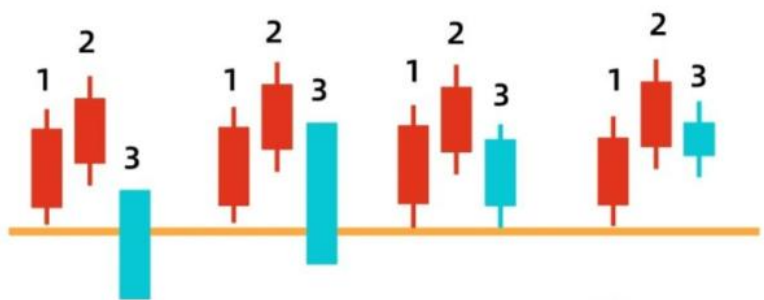
缠论的价值: 在看似无序的波动中发现有序的结构 => 解决 何时买、何时卖 的闭环。

分型: 市场语言的字母

分型的定义:

- 顶分型: 3根K线, 中间K线高点最高、低点也最高

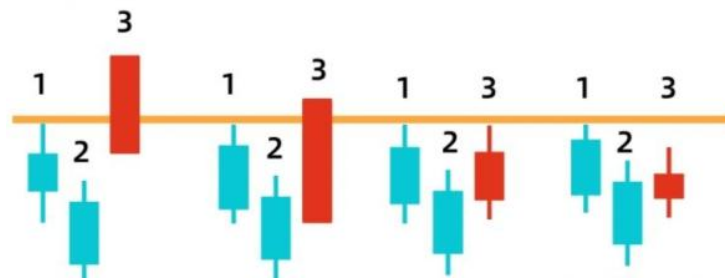
=> 短期见顶



最强走势 较强走势 一般走势 较弱走势

- 底分型: 3根K线, 中间K线低点最低、高点也最低

=> 短期见底



最强走势 较强走势 一般走势 较弱走势

K线包含关系

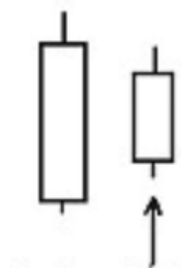
Thinking: 如果直接在原始K线上找分型, 会有什么问题?

原始K线经常出现包含关系, 即一根K线的高低点完全覆盖另一根。

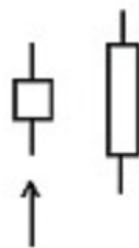
=> 如果不处理, 分型的判定会不稳定, 同一段走势可能识别出不同的分型。

合并规则:

- 上升趋势: 取更高的高点、更高的低点(向上合并)
- 下降趋势: 取更低的高点、更低的低点(向下合并)



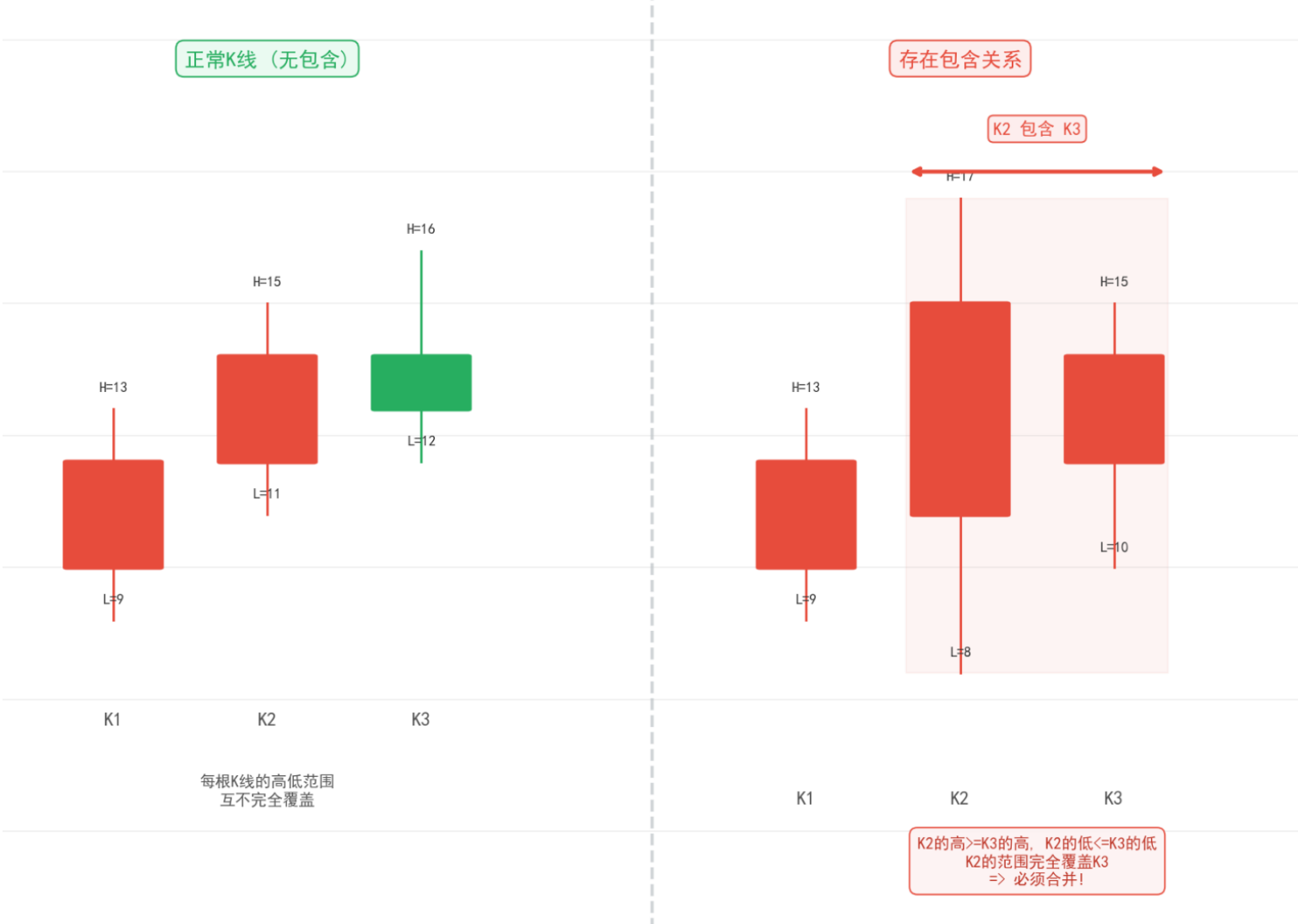
左包右的包含关系



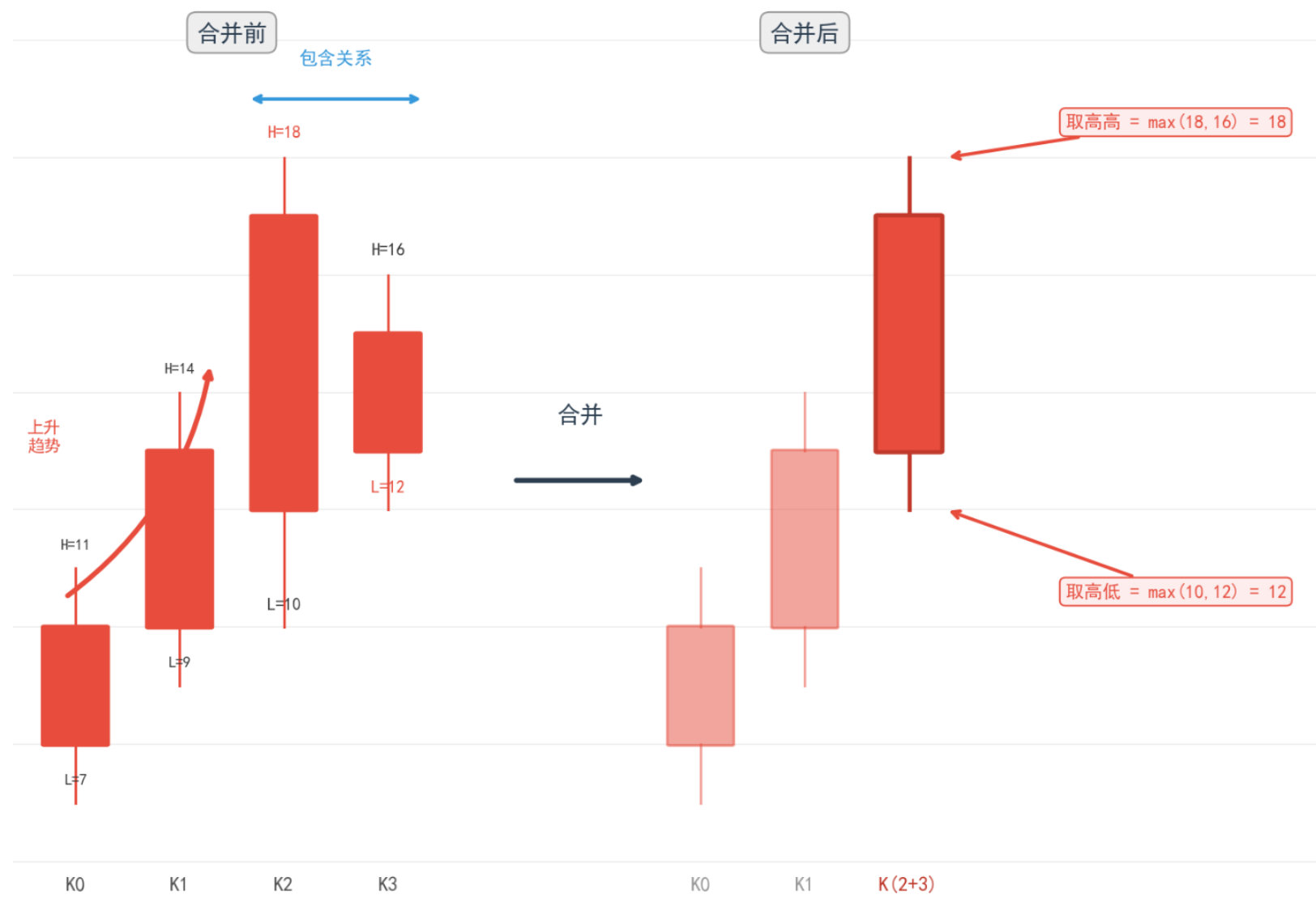
右包左的包含关系

K线包含关系: 需要先处理

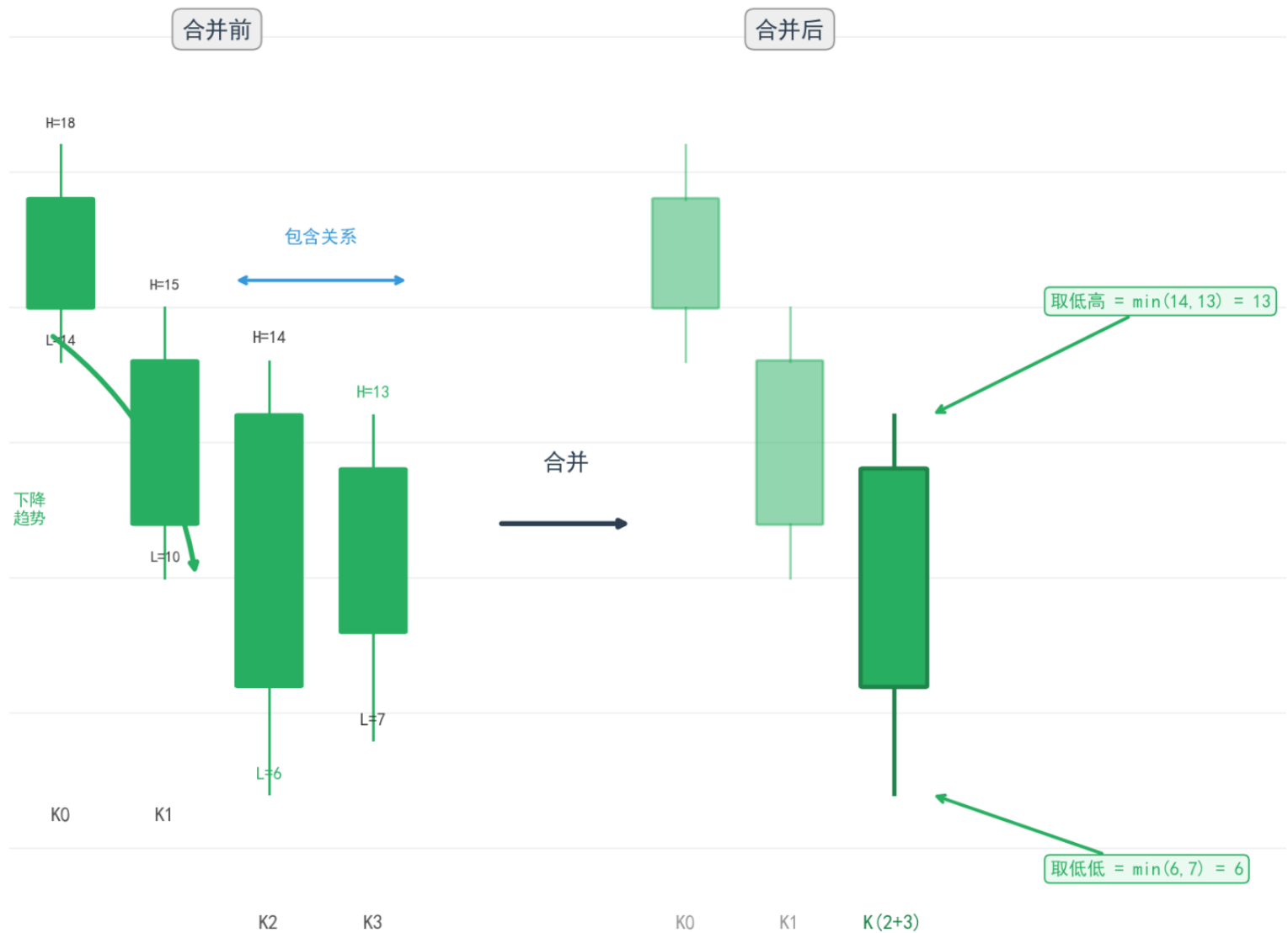
K线包含关系



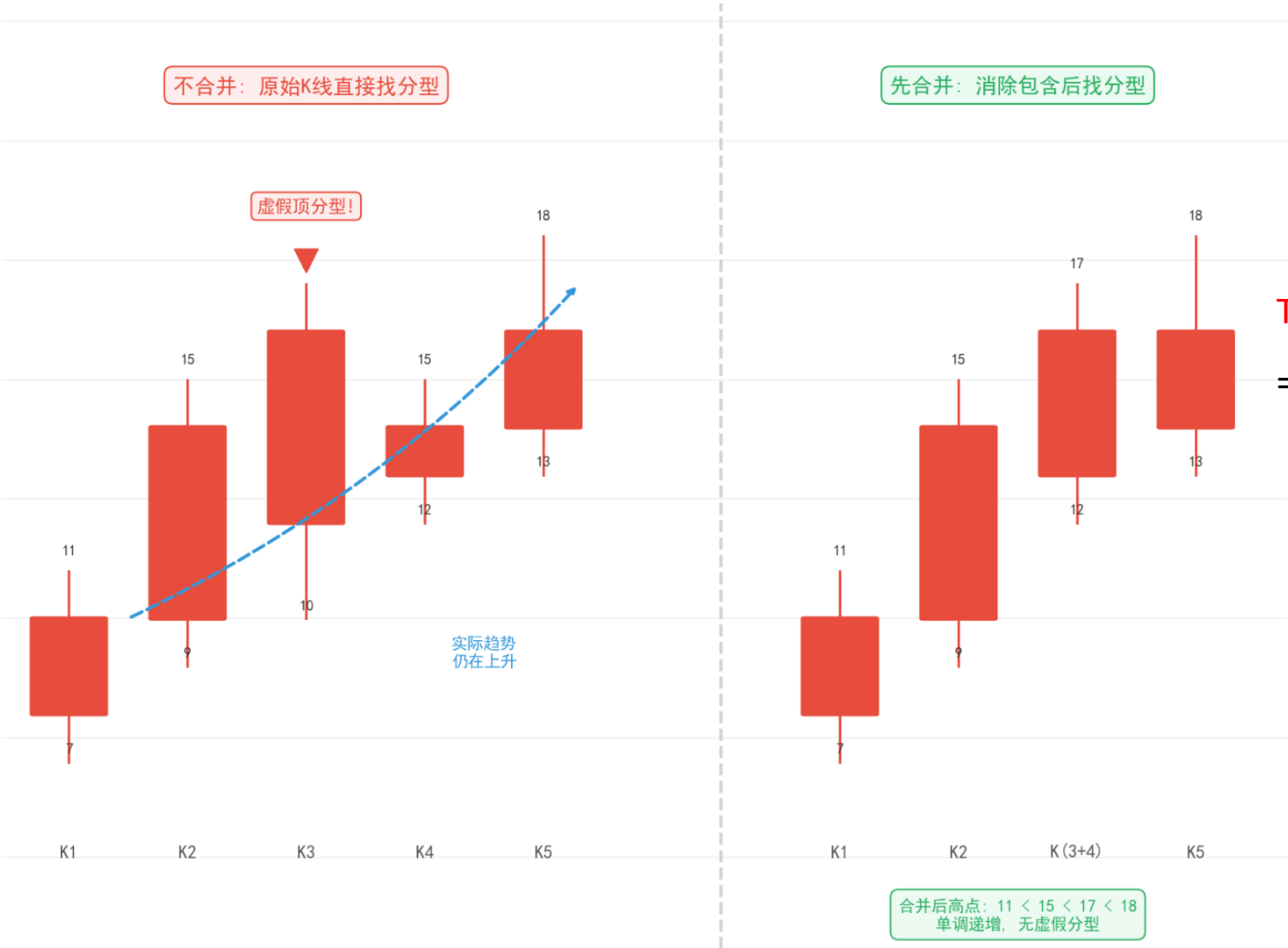
K线包含关系



K线包含关系



K线包含关系



CASE：K线包含处理与分型识别

TO DO：对K线包含关系进行处理，同时识别顶底分型



1-chan-K线包含处理与分型识别.py

CASE：K线包含处理与分型识别

编写自研缠论工具 ChanAnalyzer，以及调用 chan.py工具，计算结果

指标	chan. py	ChanAnalyzer(编写)
原始K线	146根	146根
合并后K线	113根	113根
合并比例	22. 60%	22. 60%
顶分型	29个	29个
底分型	28个	28个
分型总计	57个	57个

Thinking：146根K线出现57个分型，是不是太多了？

大部分分型是噪音，只有通过笔的筛选，才能留下有意义的结构。

chan.py和自研引擎的分型识别结果完全一致(57个)

⇒说明K线合并和分型识别的算法是确定性的，只要严格按定义实现，不同工具得到的结果一样。

这是缠论唯一分解原则的体现。分型是客观的，不是主观画出来的。

笔: 连接分型的骨架

笔 = 相邻的一个顶分型和一个底分型之间的连线

严格条件:

- 一顶一底: 必须交替出现
- 至少5根K线: 处理完包含关系后, 从顶到底至少5根(含端点)
- 不重叠: 顶分型的高低区间必须有部分高于底分型

向上笔: 底分型 —— 中间K线 —— 顶分型

向下笔: 顶分型 —— 中间K线 —— 底分型

CASE： 笔的自动识别

TO DO： 搭建笔的自动识别

贵州茅台 2025-06 ~ 2025-12 为例

指标	chan. py	自研
笔数	6	10
上升笔	3	5
下降笔	3	5



CASE： 笔的自动识别

Thinking： 前3笔完全一致, 第4笔开始出现分歧。chan.py只有6笔, 自研有10笔。差异原因是什么?

笔的粒度不同。

- chan.py使用严格笔(bi_strict=True), 倾向于识别更大级别的波动;
- 自研引擎使用贪心算法, 保留了更多小级别的波动(比如10月-12月的多次小幅震荡, 自研拆成了5笔, chan.py只认1笔下降)。

从实战角度看, chan.py的6笔更干净

09-12(1514) -> 12-10(1359)是一整段下跌, 没必要在中间画来画去 => 笔太多反而会让中枢判断混乱。

中枢: 价格的引力场

中枢的定义:

至少三笔的价格区间有重叠 = 形成中枢

- ZG (中枢高点) = 各笔高点中的最小值
- ZD (中枢低点) = 各笔低点中的最大值
- 中枢区间 = [ZD, ZG], 条件: $ZG > ZD$

概念	含义	用法
中枢区间 [ZD, ZG]	多空力量真正交锋的核心区域	判断突破/回踩
波动区间 [peak_low, peak_high]	中枢期间价格的完整波动范围	衡量震荡幅度

中枢是价格反复拉锯的区域, 像一个引力场, 即价格很难轻易逃脱。

CASE：中枢识别与可视化

TO DO：搭建中枢识别与可视化

以茅台 2025-06 ~ 2025-12, chan.py识别出1个中枢:

中枢: 2025-07-24 ~ 2025-12-10

- 中枢区间: ZD=1390.04, ZG=1475.04 (宽度5.9%)
- 波动区间: 1359.22 ~ 1514.06 (幅度10.8%)
- 中心价位: 1432.54



CASE：中枢识别与可视化

Thinking: 中枢区间5.9%, 波动区间10.8%, 为什么差这么多?

中枢区间 [1390, 1475] 是三笔重叠的核心区域。

但在这个中枢形成过程中, 价格向上冲到了1514(超出ZG), 向下探到了1359(跌破ZD)。

波动区间记录了这些冲出去又拉回来的极端值。

突破ZG或跌破ZD不等于中枢结束 => 只有在突破后回踩不破, 才确认中枢被打破, 产生三买/三卖信号。

Thinking：中枢的三种结局

结局	条件	后续
延伸	新笔仍在 [ZD, ZG] 范围内	继续震荡
向上突破	突破ZG后回踩不破ZG	三买信号
向下跌破	跌破ZD后反弹不过ZD	三卖信号

线段: 比笔更高一级的结构

笔和线段的区别:

- 笔: 每天的涨跌, 即 每一小段波动(分型到分型)
- 线段: 月度趋势, 即 多个小波动合在一起的大方向

线段是笔之上的更高级别结构, 由至少三笔构成:

- 笔 = 分型 -> 分型
- 线段 = 笔 -> 笔 -> 笔(至少3笔)
- 中枢 = 线段内3笔重叠区域

Thinking: 笔已经是一段波动了, 为什么还需要线段?

因为笔太碎了。

一只股票半年内可能有6根笔来回折, 但大方向其实只有两段: 先跌后涨。

线段就是把这些来回的小波动归纳出大方向。

线段: 比笔更高一级的结构

茅台 2025下半年,
chan.py识别出2个线段:

线段	方向	时间	包含笔数
1	下降	06-04 ~ 06-16	1笔
2	上升	06-16 ~ 12-26	5笔



线段: 比笔更高一级的结构

Thinking: 第二个线段包含5笔, 这些笔构成了一个中枢。线段和中枢是什么关系?

线段内部可以有中枢。

上升线段中, 价格从1350涨到1514, 中间反复在 [1390, 1475] 区间震荡(中枢), 最终向上突破。

线段描述的是大方向, 中枢描述的是方向中的犹豫。



Summary

缠论结构层次: K线 -> 合并K线(处理包含) -> 分型(顶/底) -> 笔(连接分型)

-> 线段(3笔以上) -> 中枢([ZD, ZG]) -> 买卖点

```
# chan.py 一键分析
from Chan import CChan
from ChanConfig import CChanConfig
from Common.CEnum import KL_TYPE

config = CChanConfig({})
chan = CChan(code='600519.SH', data_src='custom:DfApi.DfApi',
             lv_list=[KL_TYPE.K_DAY], config=config)

kl = chan[0]
print(f笔: {len(kl.bi_list)})
print(f线段: {len(kl.seg_list)})
print(f中枢: {len(kl.zs_list)})
```

缠论买卖点实战

从结构到信号

Thinking: 分型是市场的字母, 笔是单词, 线段是句子, 中枢是段落

中枢区间 $[ZD, ZG]$ 定义了多空拉锯的核心区域, 有了中枢, 下一步能做什么?

中枢是买卖点的定义基础。缠论的三类买卖点, 全部围绕中枢展开:

- 一买: 趋势衰竭(中枢下方), 抄底
- 二买: 确认反转(中枢附近), 确认
- 三买: 中枢突破(中枢上方), 追涨

Thinking: 什么时候买? 能赚多少?

三类买卖点: 缠论的核心武器

第一类买点(一买): 趋势背驰

下跌趋势中, 最后一段下跌的力度弱于前一段, 形成背驰。

判断方法: c段的MACD绝对面积 < b段的MACD面积 * 80%

一买本质: 空头弹尽粮绝, 下跌还在继续, 但已经跌不动了。

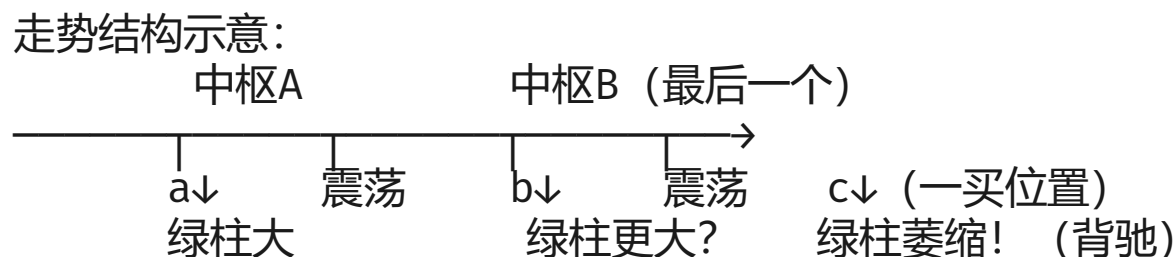
一买是下跌趋势的背驰, 全程关注绿柱

下跌段对应MACD零轴下方的绿柱

(空头动能), 上涨段才看红柱子



三类买卖点: 缠论的核心武器



看什么指标? (优先级)

第一: 黄白线 (DIF/DEA) 位置 (最重要)

标准背驰信号:

c段价格创新低

但黄白线不创新低 (比b段低点高)

形成空头陷阱 (价跌量缩的动能衰竭)

第二: 绿柱子面积 (辅助确认)

b段绿柱总面积 > c段绿柱总面积

计算方法: 两段各自所有绿柱 (零轴下方) 的累加面积

第三: 绿柱子高度

c段单根绿柱高度 < b段对应位置绿柱高度

且c段绿柱普遍缩短 (动能不足)

三类买卖点: 缠论的核心武器

宁德时代 (300750.SZ) | 第二类买点(二买) | 回调确认: 反弹后回调, 低点不破一买低点 = 双底确认

第二类买点(二买): 回调确认

- 一买出现后, 价格反弹再回调, 但回调低点不破一买低点。
- 二买本质: 双底确认 => 市场试探了两次底部, 第二次守住了, 反转更加确定。



三类买卖点: 缠论的核心武器

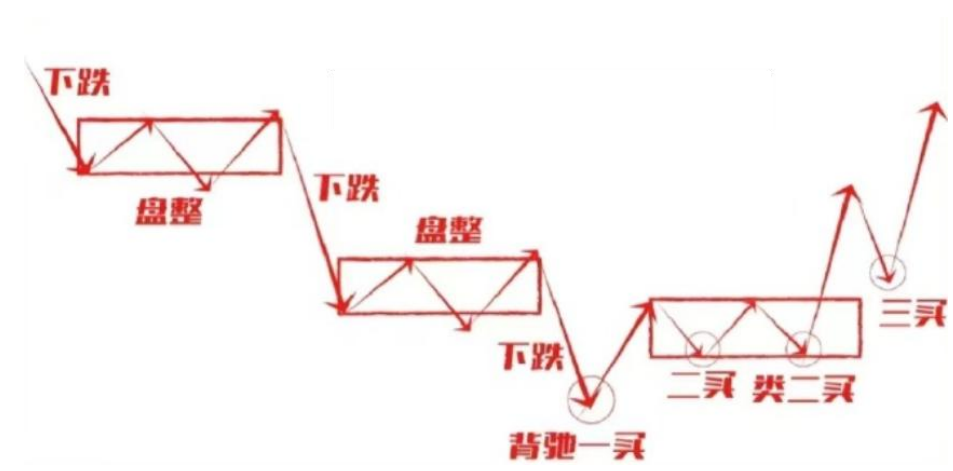
第三类买点(三买): 中枢突破

- 价格向上突破中枢ZG后, 回踩不跌破ZG。
- 三买的本质: 中枢被打破, 新的上涨趋势确认。



三类买卖点: 缠论的核心武器

买点	位置特征	风险等级	对应走势阶段
一买	趋势最低点	较高 (怕背了又背)	旧趋势终结
二买	次低点 (右侧)	中等	新趋势确认
三买	突破后的回踩	较低 (但怕变中枢扩展)	主升浪起点



三类买点的关系

三类买点的关系

类型	位置	风险	确定性	适合谁
一买	最低	最高(可能背驰再背驰)	低	激进型，小仓位试探
二买	中间	中等	中	稳健型，确认后加仓
三买	最高	最低(结构已确认)	高	保守型，追涨有据

Thinking: 一买价格最低、收益空间最大, 为什么说风险最高?

因为背驰不等于见底。趋势可能背驰后继续背驰 (后面有个案例：平安银行)。

一买本质上是在猜底, 而三买是在确认趋势延续。

=> 确定性和价格是对立的，即 越确定的买点, 价格越贵。

CASE：宁德时代买卖点信号

CASE：宁德时代买卖点信号

TO DO：使用chan.py 搭建宁德时间买卖点信号

时间范围：2023-06 ~ 2024-06

日期	类型	价格	5日收益	10日收益	20日收益
2024/1/30	一买	128.58	13.90%	16.20%	18.10%
2024/2/27	二买	142.72	7.10%	21.90%	26.10%
2024/4/24	三买	174.58	14.70%	10.30%	10.70%

CASE：宁德时代买卖点信号

Step 1: 一买 (2024-01-30, 价格128)

- 宁德时代从2023年中的200元以上持续下跌到128元
- 下跌过程中形成了多个中枢, 且中枢依次下移(下跌趋势)
- 最后一段下跌的MACD面积明显小于前一段 => 背驰确认

- chan.py在128.58元标记一买信号

Thinking: 如果你在1月30日以128.58元买入宁德时代, 5天后值多少?

$\Rightarrow 128.58 * (1 + 13.9\%) = 146.45$ 元, 5天赚了17.87元/股。

如果买入10000股(约128万), 5天赚17.87万。

CASE：宁德时代买卖点信号

Step 2: 二买 (2024-02-27, 价格142)

- 一买后价格从128反弹到约155(上涨21%)
- 然后回调到142.72(比一买128高, 没有破底)

- chan.py标记二买信号: 确认反转

Thinking: 如果你错过了一买, 在二买位置142入场, 还来得及吗?

来得及! 20日收益+26.1%, 比一买的20日收益+18.1%还高。

因为二买之后是主升浪加速, 价格从142涨到约180。二买虽然价格比一买贵了14元, 但后续涨幅反而更大。

CASE：宁德时代买卖点信号

Step 3: 三买 (2024-04-24, 价格174)

- 反弹过程中形成了中枢 [约140, 约160]
- 价格突破160(中枢上沿ZG)后继续上涨到174
- 回踩到174后不跌破160 => 三买确认
- 买入后继续上涨到约193, 20日收益+10.7%

Summary

一买(128) => 二买(142) => 三买(174)

- 价格越来越贵: $128 < 142 < 174$
- 风险越来越小: 抄底 < 确认 < 追涨
- 确定性越来越高: 猜底 < 双底 < 突破

缠论的精髓: 不同买点适合不同的仓位配置。

CASE：贵州茅台924行情

CASE：贵州茅台924行情

TO DO：使用chan.py 进行贵州茅台买卖点识别，时间范围：2024-06 ~ 2025-06

日期	类型	价格	5日收益	10日收益	20日收益
2024/9/19	一买	1170	24.20%	33.70%	26.20%
2024/10/18	二买	1403	5.70%	3.90%	4.70%
2024/11/26	类二买	1413	2.70%	4.10%	5.20%
2025/2/6	类二买	1348	4.80%	5.50%	7.90%

CASE：贵州茅台924行情

2024年9月24日, A股迎来历史性暴涨。chan.py在9月19日(924之前!)就给出了一买信号。

Thinking: 缠论能预测924行情吗?

不能预测, 但能识别结构。2024年9月, 茅台已经从1800元跌到1170元, 跌幅35%。下跌过程中:

- 形成了多个下移中枢(下跌趋势)
- 最后一段下跌的力度(MACD面积)明显弱于前一段
- 9月19日出现底分型确认 -> 一买信号

=> 缠论没有预测924会来, 但识别到了下跌动力衰竭。即使没有924, 这个位置反弹的概率也在增大。924只是加速了这个过程。

缠论的哲学: 不测而测 —— 不预测市场方向, 但识别趋势衰竭的结构。

CASE： 贵州茅台924行情

一买后的信号链：

顺序	信号	含义
1	一买(9/19)	下跌趋势背驰，底部可能形成
2	二买(10/18)	回调不破一买低点，确认反转
3	类二买(11/26)	再次回调仍守住，进一步确认
4	类二买(2/6)	又一次回调守住，底部坚实

Thinking: 4个买入信号, 20日收益全部为正。但收益在递减(26.2% -> 4.7% -> 5.2% -> 7.9%), 为什么?

因为最大的一波涨幅已经在一买之后兑现了(从1170涨到1500+)。

后续的二买/类二买, 只是在一个更高的平台上小幅波动。

缠论的信号质量不变, 但市场给出的空间在缩小。

CASE: 平安银行行情

CASE：平安银行行情

TO DO：使用chan.py 进行平安银行买卖点识别，时间范围：2024-06 ~ 2025-06

chan.py 识别结果：

日期	类型	价格	5日收益	10日收益	20日收益
2024/10/8	一买	12.59	-10.20%	-11.10%	-12.20%
2024/11/18	二买	11.44	-7.50%	-5.70%	-4.10%

CASE：平安银行行情

Thinking: 一买信号出了, 但价格继续暴跌10%。问题出在哪?

这就是缠论最危险的陷阱: 背驰再背驰。

平安银行在924行情中从9元飙涨到13元, 然后开始回落。chan.py在10月8日识别到下跌背驰, 给出一买信号。但实际上:

- 1. 10月8日的一买是整个924反弹结束后的第一波下跌, 并不是真正的趋势终点
- 2. 银行股的基本面(息差收窄、地产风险)支撑不了高位, 下跌的本质是基本面驱动
- 3. 缠论是纯技术分析, 无法识别基本面恶化

信号	缠论说	实际发生	原因
一买	下跌背驰，底部	继续下跌12%	基本面恶化，技术信号失效
二买	回调确认	继续下跌4%	一买本身是错的，二买也错

Summary

1. 一买不能满仓! 如果你在一买满仓平安银行, 20天亏12%, 需要涨13.6%才能回本
2. 必须设止损: 中枢低点ZD是天然止损位, 跌破ZD果断止损
3. 一买只用小仓位试探: 30%仓位, 亏损可控
4. 结合大盘环境: 如果大盘也在下跌, 个股的一买信号可靠性大打折扣

仓位配置建议

```
position_rules = {  
    '一买': 0.3, # 30%仓位, 风险最大  
    '二买': 0.5, # 50%仓位, 确认后加仓  
    '三买': 0.8, # 80%仓位, 结构明确  
}
```

Summary

chan.py 检测的买卖点类型

代码	名称	含义
T1	一买/一卖	趋势背驰点
T2	二买/二卖	一买后回调确认
T2S	类二买	非标准二买，但结构类似
T3	三买/三卖	中枢突破确认

CASE: 缠论三买策略回测

从信号到策略

Thinking: 我们已经掌握了:

- 分型/笔/线段/中枢 的结构识别
- 三类买卖点的定义和实战案例

有了买卖点信号, 下一步做什么?

=> 把信号变成可回测、可量化的交易策略。信号本身只是建议, 策略才是执行方案。

一个完整的策略需要回答:

1. 何时入场? (三买信号触发)
2. 何时出场? (止损/止盈/三卖信号)
3. 买多少? (仓位管理)
4. 如何验证? (历史回测)

CASE: 缠论三买策略回测

TO DO: 搭建缠论三买策略回测

Thinking: 我发现了三买信号, 直接买入, 赚到15%就走, 跌回中枢就止损, 这个思路靠不靠谱?

=> 这是最直觉的交易方式。需要把它接入 Backtrader, 用历史数据验证。

CASE: 缠论三买策略回测

```
class ChanThirdBuyStrategy(bt.Strategy):
    params = (('take_profit_pct', 0.15), ('use_chan_stop', True))

    def next(self):
        if not self.position:
            # 入场: 三买信号触发
            if self.data.chan_signal[0] == 3:
                self.buy()
                # 止损位: 中枢高点ZG (跌回中枢 = 突破失败)
                self.stop_price = self.data.chan_zg[0]
            else:
                # 出场条件 (三选一):
                # 1. 跌回中枢 -> 止损
                if self.data.close[0] < self.stop_price:
                    self.close()
```

2. 涨幅达15% -> 止盈

```
elif (self.data.close[0] / self.entry_price - 1) >= 0.15:
    self.close()
```

3. 三卖信号 -> 离场

```
elif self.data.chan_signal[0] == -3:
    self.close()
```

原始K线数据 => ChanAnalyzer分析

=> 生成chan_signal/chan_zg/chan_zd列

=> ChanPandasData (Backtrader自定义数据源)

=> ChanThirdBuyStrategy.next() 读取信号执行交易

CASE: 缠论三买策略回测

Thinking: 为什么止损设在ZG(中枢高点)而不是ZD(中枢低点)?

三买的定义是突破ZG后回踩不破ZG => 如果价格跌回ZG以下, 说明三买已经失败

回踩破了中枢上沿, 突破不成立。止损设在ZG是缠论结构性止损, 比固定百分比止损更有逻辑依据。

多股票回测结果:

标的	区间	三买数	策略收益	买入持有	超额收益	最大回撤	交易次数
茅台 (600519)	2023-2025	1	-3.75%	-12.76%	9.01%	13.11%	1
中芯国际 (688981)	2022-2025	8	65.67%	131.14%	-65.47%	22.38%	7
宁德时代 (300750)	2022-2025	6	-25.28%	21.42%	-46.70%	33.19%	5
平安银行 (000001)	2022-2025	6	47.35%	-21.74%	69.09%	11.36%	4

CASE: 缠论三买策略回测

Thinking: 中芯国际赚了65%, 平安银行赚了47%, 但宁德时代亏了25%。同一个策略, 为什么差异这么大?

1. 平安银行: 空头市场的超额收益

平安银行 2022-2025 买入持有亏损21.74%, 但三买策略赚了47.35%, 超额收益+69%!

原因是策略只在结构性突破时入场, 大部分下跌时间都在空仓。

平安银行: 买入持有 -21.74% vs 策略 +47.35%

-> 超额收益 +69.09%

-> 夏普比率 1.00, 胜率 75%

-> 4笔交易中3笔盈利, 平均每笔交易持有约1个月

CASE: 缠论三买策略回测

2. 宁德时代: 基础策略的缺陷

宁德时代亏了25%, 回撤高达33%。问题在于:

- 某些三买信号在下跌趋势中触发 (逆势三买)
- 固定15%止盈在强势股中过早离场
- 止损触发频繁, 每次亏损都消耗本金

=> 后面的CASE要解决的问题 (6-缠论+量价增强策略.py 和 7-多周期缠论策略.py)

3. 茅台: 信号太少

3年仅1个三买信号。缠论在低波动的白马股上信号稀少。

Thinking: 策略失效了么? => 结构不够活跃。

CASE:量价增强策略

CASE:量价增强策略

TO DO: 搭建量价增强策略

Thinking: 以宁德时代为例, 固定止盈止损太粗暴了。涨到14%止盈没触发, 结果回落被止损。

有没有更聪明的出场方式?

对比两种出场策略:

- 基础版: 固定15%止盈 + ZG止损 (策略与 5-缠论三买策略回测.py 相同)
- 增强版: 阶梯式跟踪止损 + ATR动态管理

CASE:量价增强策略

增强策略的核心改进:

```
class ChanTrailingStopStrategy(bt.Strategy):
```

增强策略: 阶梯式跟踪止损 + ATR动态管理

```
def next(self):
```

```
    if self.position:
```

```
        profit_pct = self.data.close[0] / self.entry_price - 1
```

```
        # 阶梯止损 Level 1: 盈利>5%, 止损移至成本价
```

```
        if profit_pct >= 0.05:
```

```
            self.stop_price = max(self.stop_price, self.entry_price)
```

```
        # 阶梯止损 Level 2: 盈利>10%, 止损锁定5%利润
```

```
        if profit_pct >= 0.10:
```

```
            self.stop_price = max(self.stop_price,  
                                   self.entry_price * 1.05)
```

```
    # ATR跟踪止损: 最高价 - 2.5倍ATR
```

```
    atr = self._calc_atr()
```

```
    if atr:
```

```
        atr_stop = self.highest_since_entry - atr * 2.5
```

```
        self.stop_price = max(self.stop_price, atr_stop)
```


CASE:量价增强策略

Thinking: 为什么不直接用一个跟踪止损(最高价-固定百分比), 而是采用 阶梯式?

=> 阶梯式解决了两难困境:

- 止损太紧(比如3%): 正常波动就会被震出去
- 止损太松(比如15%): 利润回吐太多

阶梯式的逻辑是: 赚得越多, 保护越严:

- 刚入场: 止损在ZG(可能亏5-7%), 给走势发展空间
- 赚5%时: 止损移到成本价, 最差不亏钱(保本)
- 赚10%时: 止损锁定5%利润, 至少赚5%
- ATR跟踪: 最高价-2.5ATR, 趋势结束时自动离场

CASE:量价增强策略

回测结果对比：宁德时代 (300750) 2022-2025

指标	基础策略	增强策略	变化
总收益	-25.28%	19.09%	44.37%
最大回撤	33.19%	10.37%	-22.82%
夏普比率	-0.68	0.54	1.22
胜率	20.00%	75.00%	55%
盈亏比	0.97	44.64	飞跃
交易次数	5	4	-1

CASE:量价增强策略

Thinking: 同一批三买信号, 基础版亏25%, 增强版赚19%。差了44个百分点! 这是怎么做到的?

=> 核心差异在出场, 不在入场。两种策略的入场信号完全相同(都是三买), 但:

1. 基础版的失败模式:

三买入场后涨了一波(比如10%), 但没到15%止盈线。然后价格回落, 一路跌破ZG止损。

结果: 明明赚过10%, 最后反而亏了5%。

2. 增强版的处理:

涨到10%时, 止损已经移到成本价+5%的位置。即使后续回落, 也只是从盈利10%退到盈利5%出场。

结果: 每笔交易都能锁住一部分利润。

宁德时代的增强策略盈亏比从0.97飙升到44.64 因为每笔亏损被严格控制, 而盈利被充分保护。

CASE:量价增强策略

全部股票对比:

标的	基础收益	增强收益	基础回撤	增强回撤
中芯国际	65.67%	35.22%	22.38%	20.30%
宁德时代	-25.28%	19.09%	33.19%	10.37%
平安银行	47.35%	0.11%	11.36%	14.28%

Thinking: 增强策略在宁德时代大赚, 但在中芯国际和平安银行反而不如基础版?

- 宁德时代(波动大): 增强策略的ATR跟踪止损完美适配, 既保护利润又不过早离场
- 中芯国际(趋势强): 增强策略的阶梯止损在趋势中段被触发, 错过了后半段涨幅
- 平安银行(波动小): ATR跟踪止损在小波动中过于敏感, 频繁被震出

没有万能的出场策略 => 阶梯止损适合波动大但有趋势的股票, 固定止盈适合趋势明确的股票。

Summary

AI量化策略建议（出场策略）：

- 高波动 + 有趋势 => 增强策略(阶梯止损 + ATR跟踪)
- 低波动 + 强趋势 => 基础策略(固定止盈15%) 或更宽的止盈(20-25%)
- 高波动 + 无趋势 => 不交易(等三买信号)

CASE：多周期缠论策略

CASE：多周期缠论策略

TO DO：搭建多周期缠论策略

Thinking：有些三买信号发生在大盘下跌的时候, 个股逆势三买往往是假信号。

能不能只在大趋势向上时才交易？

和海龟的多周期策略思路一致 => 大周期定方向, 小周期找入场。

CASE：多周期缠论策略

策略逻辑

周线趋势判断: 3层优先级

def calc_weekly_trend(df):

优先级1: 周线中枢方向

两个中枢上移 -> 上升趋势 (trend = 1)

两个中枢下移 -> 下跌趋势 (trend = -1)

优先级2: 价格与中枢位置

收盘价 > ZG -> 上升

收盘价 < ZD -> 下跌

优先级3: MA20兜底

收盘价 > MA20 -> 上升

收盘价 < MA20 -> 下跌

多周期策略

class ChanMultiPeriodStrategy(bt.Strategy):

def next(self):

if not self.position:

weekly_up = self.data.weekly_trend[0] == 1 # 周线趋势向上

daily_buy = self.data.chan_signal[0] == 3 # 日线三买信号

if weekly_up and daily_buy: # 两个条件同时满足

self.buy()

else:

周线转空 -> 强制离场

if self.data.weekly_trend[0] == -1:

self.close()

CASE：多周期缠论策略

回测结果: 茅台 2023-2025

指标	单周期(仅日线)	多周期(周线+日线)
总收益	-3.75%	0.00%
最大回撤	13.11%	0.00%
交易次数	1	0

Thinking: 多周期策略一笔交易都没做, 收益0%, 这算好还是不好?

=> 这恰恰是多周期策略的价值! 茅台 2023-2025 处于持续下跌趋势, 周线趋势长期为下跌或震荡。多周期策略识别到这一点, 拒绝了日线上的那1个三买信号(虽然日线看起来像三买, 但周线告诉你大方向是向下的)。

结果: 单周期策略亏了3.75%, 多周期策略完美避开(0%收益 > -3.75%亏损)。

不交易有时候就是最好的交易。

CASE：多周期缠论策略

周线趋势分析详情 (茅台)

周线分析: 154根周K线, 12笔, 2个中枢

趋势分布: 上升=128天, 下跌=495天, 震荡=100天

信号过滤:

日线三买信号: 1个

周线上升 + 日线三买: 0个 (过滤前: 1个)

=> 495天周线处于下跌趋势, 仅128天上升。策略正确判断: 在这种环境下, 任何三买都不可信。

Summary

- 多周期策略的价值体现在风险管理

虽然回测数据不太好看(0笔交易, 没赚没亏), 但是避免了本金损失

在持续下跌的市场中保住本金, 比冒险交易更重要。巴菲特第一原则: 不要亏钱

- 使用Backtrader 实现跨周期分析

- 日线数据做缠论分析(生成信号)
- 同时做周线缠论分析(判断趋势)
- 两个周期联合决策

1985年巴菲特的第一次电视专访, 他明确提出了两大投资原则: 投资的第一原则是永远不要亏钱, 第二原则是永远不要忘记第一条。

(Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget rule No. 1.)

2025年5月, 94岁巴菲特在宣布年底退休时, 再次重申了这一铁律

Summary

- 与海龟多周期的对比:

维度	海龟多周期	缠论多周期
大周期	8周唐奇安通道	周线缠论中枢方向
小周期	20日唐奇安突破	日线三买信号
过滤规则	周线down时拒绝入场	周线非up时拒绝入场
强制离场	周线转down平仓	周线转down平仓
理论基础	价格通道	中枢结构

核心思路一致, 只是信号来源不同 => 这是量化交易的通用模式: 大周期过滤 + 小周期执行。

CASE: ML增强缠论策略

CASE：ML增强缠论策略

TO DO：搭建ML增强缠论策略

Thinking：平安银行的三买失败了, 宁德时代某些三买也失败了。

有没有办法在三买信号出现时, 提前判断它会不会成功?

和海龟ML策略的思路一样:

- 海龟: 预测价格突破通道会不会成功
- 缠论: 预测三买信号会不会成功

CASE: ML增强缠论策略

Step 1: 特征工程

在每个三买信号点, 提取两类特征:

```
features = {  
    # 缠论结构特征 (缠论独有)  
    'zs_height_ratio': (ZG - ZD) / price, # 中枢高度/价格  
    'zs_width':      zs_end - zs_start, # 中枢跨越的K线数  
    'bi_in_zs':      3~7,              # 中枢内笔数  
    'bi_slope':      last_bi_slope,    # 最后一笔上升斜率  
    # 技术指标特征 (通用)  
    'atr_ratio':     ATR / Close,      # 波动率  
    'adx':           ADX(14),          # 趋势强度  
    'vol_ratio':     Volume / Vol_MA20, # 量比  
    'rsi':           RSI(14),          # 超买超卖  
    'macd_hist':     MACD_hist / price, # MACD动能  
    'momentum_10d':  Close / Close_10d - 1, # 10日动量  
}
```

Thinking: 缠论ML比海龟ML多了什么?

多了结构特征(zs_height_ratio, zs_width, bi_in_zs, bi_slope)。

=> 这正是缠论的独特价值, 即 结构信息。

海龟只能看到价格突破了通道, 但缠论能看到:

- 中枢有多窄?(越窄, 说明多空分歧越小, 突破越容易延续)
- 中枢盘整了多久?(越久, 积蓄能量越大)
- 突破前的笔有多陡?(斜率越大, 上升力度越强)

CASE：ML增强缠论策略

Step 2:多股票训练

```
# 6只跨行业股票, 2022-2025, 4年数据
TRAIN_STOCKS = [
    ('600519.SH', '贵州茅台'), # 消费
    ('300750.SZ', '宁德时代'), # 新能源
    ('000001.SZ', '平安银行'), # 金融
    ('688981.SH', '中芯国际'), # 半导体
    ('601318.SH', '中国平安'), # 保险
    ('159941.SZ', '纳指ETF'), # 海外
]

# 时间分割: 2022-2024年训练, 2025年测试
```

股票	三买数	成功率
贵州茅台	3	0%
宁德时代	6	67%
平安银行	6	50%
中芯国际	8	88%
中国平安	7	86%
纳指ETF	5	80%
合计	35	69%

CASE：ML增强缠论策略

Thinking: 35个样本够训练模型吗?

海龟ML用了174个突破事件。

=> 确实偏少。这是缠论ML的天然挑战: 三买信号本身就少 (平均每只股票每年1-2个)。应对方案:

- 1. 用更浅的树(max_depth=3)和更强的正则化, 防止过拟合
- 2. min_child_samples=2(每个叶节点至少2个样本)
- 3. 减少特征数量, 避免维度灾难
- 4. 更多股票扩大样本(可以从6只扩展到20只)

股票	三买数	成功率
贵州茅台	3	0%
宁德时代	6	67%
平安银行	6	50%
中芯国际	8	88%
中国平安	7	86%
纳指ETF	5	80%
合计	35	69%

CASE: ML增强缠论策略

Step 3: 模型评估

准确率: 44.4%

精确率: 66.7%

召回率: 57.1%

F1分数: 61.5%

Thinking: 准确率只有44.4%? 这比海龟ML的51.6%还低?

=> 看精确率! 66.7%

意味着当模型说这个三买会成功时, 有67%的概率是对的。

准确率低是因为模型在过滤上很激进: 它把一些实际会成功的三买也过滤掉了(recall=57%)。

=> 宁可错过一些机会, 也不要失败的三买上亏钱。

CASE：ML增强缠论策略

特征重要性：

特征	重要性	含义
zs_height_ratio	1	中枢高度/价格
vol_ratio	0.7	量比
macd_hist	0.67	MACD动能
rsi	0.64	RSI
atr_ratio	0.51	波动率
adx	0.39	趋势强度
bi_slope	0.33	笔斜率
bi_in_zs	0.18	中枢笔数
zs_width	0.04	中枢宽度
momentum_10d	0	10日动量

Thinking: 最重要的特征是 zs_height_ratio(中枢高度/价格), 这意味着什么?

=> 中枢越窄, 三买越容易成功!

- 中枢窄(zs_height_ratio小) = 多空双方在很小的价格区间内达成了共识
- 共识一旦被打破(三买突破), 方向明确, 后续涨幅更大
- 中枢宽(zs_height_ratio大) = 价格波动大, 参与者分歧大, 即使突破也可能只是正常波动

第二重要的是 vol_ratio(量比):

- 放量突破的三买更可靠
- 和海龟ML中 vol_ratio 排第8(最不重要)形成对比:

海龟突破更看波动率变化, 缠论三买更看成交量确认

CASE：ML增强缠论策略

缠论ML vs 海龟ML 特征对比：

排名	缠论ML (三买)	海龟ML (突破)
1	中枢高度	波动率变化
2	量比	趋势强度 (ADX)
3	MACD动能	盘整天数
4	RSI	波动率

缠论ML的top特征是结构性的(中枢高度), 海龟ML的top特征是时序性的(波动率变化)。

=> 反映了两个策略的本质差异: 缠论看形态结构, 海龟看趋势动力。

CASE：ML增强缠论策略

Step 4: 回测对比 (中芯国际 2022-2025)

ML三买信号预测:

2023-02-28 | 概率=0.94 | OK (成功: 后续涨)

2023-05-10 | 概率=0.06 | SKIP (跳过)

2023-06-12 | 概率=0.95 | OK (成功: 后续涨)

2024-10-16 | 概率=0.92 | OK (成功: 924行情)

2024-10-31 | 概率=0.11 | SKIP (跳过: 924后追高)

2025-08-11 | 概率=0.96 | OK (成功)

2025-10-17 | 概率=0.20 | SKIP (跳过)

2025-11-12 | 概率=0.11 | SKIP (跳过)

ML过滤了50%的信号(8个三买中保留4个), 被过滤的4个都是模型认为中枢太宽或量能不足的三买。

指标	基础三买	ML三买	变化
总收益	65.67%	50.60%	-15.07%
夏普比率	0.96	1.17	0.21
交易次数	7	4	-3
胜率	57.10%	75.00%	17.90%
最大连亏	2次	1次	-1次

CASE: ML增强缠论策略

Thinking: ML版收益低了15个点(65% -> 50%), 但值得吗?

=> 值得! 看风险调整后的指标:

- 夏普从0.96提升到1.17: 每承担1单位风险, ML版赚得更多
- 胜率从57%提升到75%: 4笔交易中3笔盈利, 交易体验更好
- 最大连亏从2次降到1次: 心理承受力要求更低

在实盘中, 连续亏损是最大的心理杀手。

=> ML版本减少了低质量交易, 让每笔交易的含金量更高。

收益的减少主要因为ML过滤了2025年下半年的2个三买, 而其中可能有1个是成功的。但ML模型判断当时的市场环境(中枢较宽, 量能不足)不适合入场, 这是合理的保守决策。

Summary (策略选择)

Thinking: 如何选择交易策略 => 你交易的是什么类型的股票?

A1: 趋势明确、波动小 (如ETF、大盘蓝筹)

-> CASE 5 基础策略

-> 固定止盈止损就够了, 不需要复杂出场逻辑

A2: 波动大、有阶段性趋势 (如新能源、科技成长)

-> CASE 6 增强策略

-> 阶梯止损保护利润, ATR跟踪适应波动

A3: 不确定大盘方向

-> CASE 7 多周期策略

-> 先看周线, 只在大趋势向上时交易

A4: 追求信号质量, 愿意少交易

-> CASE 8 ML策略

-> 用模型过滤低质量三买, 只做高概率交易

A5: 最保守方案

-> CASE 7 + CASE 6: 周线过滤 + 阶梯止损

-> 先过滤方向, 再优化出场

Summary (策略选择)

策略适用场景矩阵

场景	推荐策略	原因
牛市(大盘上涨)	CASE 5 基础	三买信号多且可靠，简单策略即可
熊市(大盘下跌)	CASE 7 多周期	周线过滤避免逆势交易
震荡市	CASE 8 ML	信号质量参差不齐，需要精选
高波动个股	CASE 6 增强	阶梯止损保护利润
低波动蓝筹	CASE 5 基础	信号少但质量高，固定止盈即可

Summary

缠论能做到什么？

- 识别趋势结构：笔/线段/中枢划分走势层级
- 找到关键价位：ZG/ZD是天然的支撑/阻力
- 定义明确买卖点：一/二/三买卖点有严格数学定义
- 多级别嵌套：大周期定方向, 小周期找入场
- 趋势背驰识别：MACD面积比较判断动力衰竭

Summary

缠论做不到什么?

- 不能预测黑天鹅：政策突变、重大利空无法提前识别 => 永远带止损
- 背驰可能再背驰：平安银行案例 => 一买小仓位, 分级加仓
- 基本面盲区：纯技术分析, 不看估值/财报 => 结合基本面过滤
- 参数依赖：不同工具识别结果不同 => 可以用chan.py
- 信号稀少：白马股一年可能只有1-2个三买 => 多股票池覆盖

Summary

搭建完整的量化投资体系:

- **选股层:** 基本面筛选 + 板块轮动 + 概念热度
- **择时层:** 缠论(结构信号) + 海龟(趋势跟踪) + TA-Lib(技术指标)
- **风控层:** ATR仓位管理 + 缠论止损(ZG/ZD) + 多周期过滤
- **增强层:** LightGBM信号过滤 + 特征工程

缠论的最大价值不是预测涨跌, 而是提供结构化的交易框架:

- 何时入场: 买卖点信号
- 何时出场: 缠论止损位(ZG/ZD)
- 是否交易: 大周期趋势判断

=> 这和海龟的价值一样: 把交易从凭感觉变成有规则。

打卡：缠论交易策略



针对你的自选股，通过 `chan.py` 搭建缠论交易策略

- 使用基础缠论方法
- 使用增强策略
- 使用多周期策略
- 使用ML策略
- 使用 `backtrader` 进行回测

在2025年，你的自选股，通过缠论买卖点交易，会取得怎样的收益？



Thank You
Using data to solve problems